Universidad de Alcalá
Departamento de Electrónica

Electrónica Básica

Problemas

Tema 1: **'Conceptos básicos de amplificación'**

Referencias:

Texto base: *Circuitos Electrónicos. Análisis simulación y diseño*, de Norbert R. Malik. Capítulo 1.
Electrónica, de Allan R. Hambley. Capítulo 1

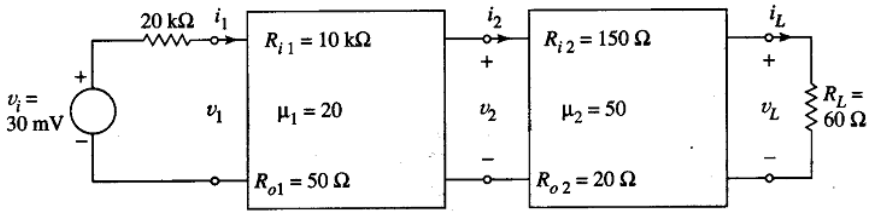
Sección 1: ejercicios para resolver en clase

1.30 (Malik) Para el amplificador de dos etapas de la figura, calcule empleando el modelo equivalente de una fuente de tensión controlada por tensión en cada una de las etapas:

a) La ganancia de tensión de v_i a v_L

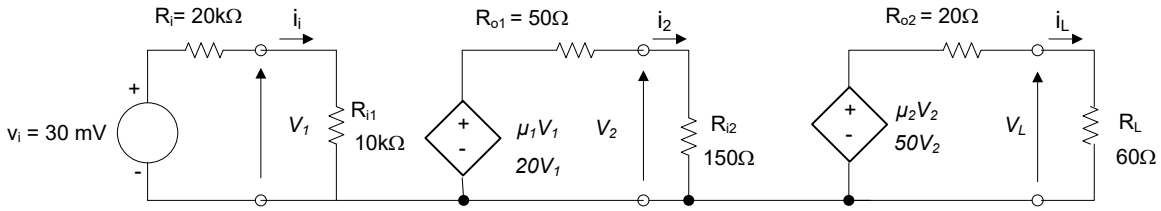
b) La ganancia de corriente (i_L / i_i)

c) La ganancia de potencia, tomando la potencia de entrada como la que se tiene en la entrada a la primera etapa.



Solución:

a) Una vez sustituido el modelo equivalente de cada amplificador se obtiene el siguiente circuito:



Las ecuaciones de mallas, que permiten obtener cualquier variable o relación de variables del circuito, son:

$$\left.\begin{aligned} v_i &= i_i(R_i + R_{i1}) \\ \mu_1 v_1 &= i_2(R_{01} + R_{i2}) \\ \mu_2 v_2 &= i_L(R_{02} + R_L) \\ v_1 &= i_1 R_{i1} \\ v_2 &= i_2 R_{i2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \text{Se obtienen todas las tensiones } (v_1, v_2, v_L) \text{ y corrientes } (i_i, i_2, i_L)$$

A partir de las ecuaciones anteriores se obtine, de forma sencilla, las siguientes relaciones entre tensiones:

$$\left.\begin{aligned} v_L = i_L R_L = \frac{\mu_2 v_2}{R_{02} + R_L} R_L \Rightarrow \frac{v_L}{v_2} &= \frac{\mu_2 R_L}{R_{02} + R_L} \\ v_2 = i_2 R_{i2} = \frac{\mu_1 v_1}{R_{01} + R_{i2}} R_{i2} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} &= \frac{\mu_1 R_{i2}}{R_{01} + R_{i2}} \\ v_1 = i_1 R_{i1} = \frac{v_i}{R_i + R_{i1}} R_{i1} \Rightarrow \frac{v_1}{v_i} &= \frac{R_{i1}}{R_i + R_{i1}} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left\{ G_V = \frac{v_L}{v_i} = \frac{v_L}{v_2}\frac{v_2}{v_1}\frac{v_1}{v_i} = \left(\frac{\mu_2 R_L}{R_{02} + R_L}\right)\left(\frac{\mu_1 R_{i2}}{R_{01} + R_{i2}}\right)\left(\frac{R_{i1}}{R_i + R_{i1}}\right) = \left(\frac{150}{4}\right)(15)\left(\frac{1}{3}\right) = 187.5 \right.$$

b)

$$\left.\begin{aligned} i_L &= \frac{\mu_2 v_2}{R_{02}+R_L} = \frac{\mu_2 i_2 R_{i2}}{R_{02}+R_L} \Rightarrow \frac{i_L}{i_2} = \frac{\mu_2 R_{i2}}{R_{02}+R_L} \\ i_2 &= \frac{\mu_1 v_1}{R_{01}+R_{i2}} = \frac{\mu_1 i_i R_{i1}}{R_{01}+R_{i2}} \Rightarrow \frac{i_2}{i_i} = \frac{\mu_1 R_{i1}}{R_{01}+R_{i2}} \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow G_I = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_2}\frac{i_2}{i_i} = \left(\frac{\mu_2 R_{i2}}{R_{02}+R_L}\right)\left(\frac{\mu_1 R_{i1}}{R_{01}+R_{i2}}\right) = \left(\frac{750}{8}\right)(10^3) = 93,75\cdot 10^3$$

c)

$$\left.\begin{aligned} P_1 &= i_i v_1 \\ P_L &= i_L v_L \end{aligned}\right\} \Rightarrow G_P = \frac{P_L}{P_1} = \frac{i_L}{i_i}\frac{v_L}{v_1} = \frac{i_L}{i_i}\frac{v_L}{v_2}\frac{v_2}{v_1} = G_I\left(\frac{\mu_2 R_L}{R_{02}+R_L}\right)\left(\frac{\mu_1 R_{i2}}{R_{01}+R_{i2}}\right)$$

$$G_P = \left(\frac{750\cdot 10^3}{8}\right)\left(\frac{150}{4}\right)(15) \approx 52,73\cdot 10^6$$

1.38 (Malik) Se muestra el modelo para un amplificador diferencial y una fuente doble.

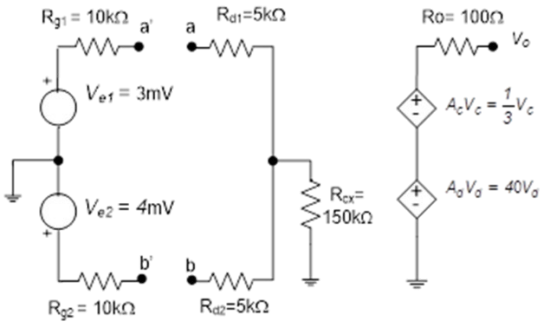
a) ¿Cuáles son los valores de A_d, RRMC, R_d y R_c ?

b) Halle la componente en modo diferencial de v_o

c) Halle el componente en modo común de v_o

d) Halle el valor de v_o

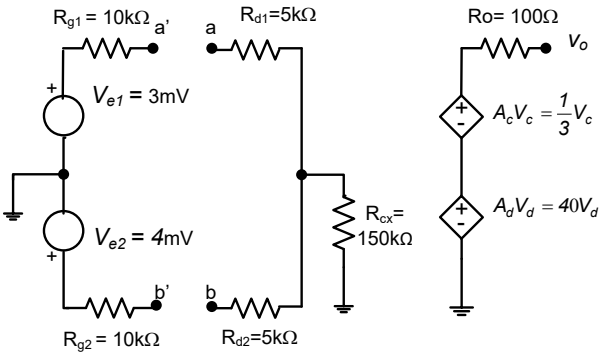
e) Halle el nuevo valor de v_o si la salida del amplificador se conecta a tierra a través de una resistencia de carga de 800 Ω.



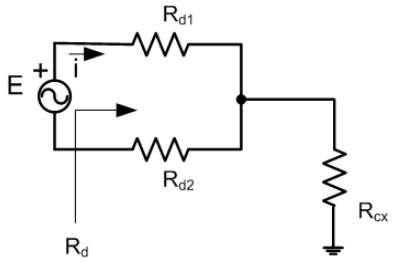
Solución:

a) Identificando el circuito equivalente de un amplificador diferencial con el de la figura, se tiene:

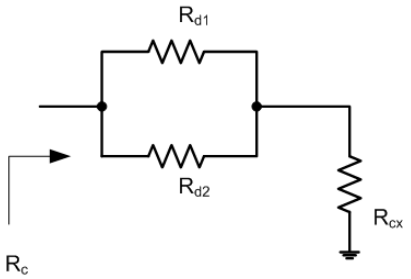
$$A_d = 40,\quad A_c = \frac{1}{3},\ CMRR = \frac{|A_d|}{|A_c|} = \frac{40}{1/3} = 120, \Rightarrow CMRR_{dB} = 20\log\frac{|A_d|}{|A_c|} = 41,58dB,$$



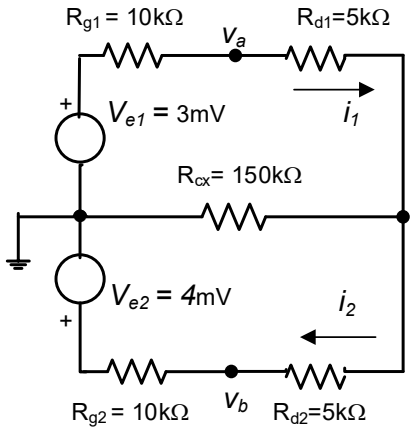
$$R_d = \frac{E}{i} = R_{d1} + R_{d2} = 5k + 5k = 10k\Omega,$$



$$R_c = R_{d1} // R_{d2} + R_{cx} = (5k // 5k) + 150k = 152,5k\Omega$$



b) El valor de la componente del modo diferencial de la salida v_{od} viene dada por: $A_d v_d$ siendo $v_d = v_a - v_b$. Por lo tanto, hay que calcular los valores de v_a y v_b.



$$v_{e1} = i_1(R_{g1} + R_{d1}) + (i_1 - i_2)R_{cx}$$
$$v_{e2} = -i_2(R_{g2} + R_{d2}) + (i_1 - i_2)R_{cx}$$

con: $v_{e1} = 3mV,\ v_{e2} = 4mV,\ R_{g1} = R_{g2} = 10k\Omega,\ R_{d1} = R_{d2} = 5k\Omega,\ R_{cx} = 150k\Omega$

Resolviendo se obtiene: i_1 =-22.2 nA, i_2 = -44.4 nA.

$$v_a = -i_1(R_{g1}) + v_{e1} = i_1(R_{d1}) + (i_1 - i_2)R_{cx} = 3.22mV$$
$$v_b = i_2(R_{g2}) + v_{e2} = -i_2(R_{d2}) + (i_1 - i_2)R_{cx} = 3.56mV$$

$$v_d = v_a - v_b = -0.34mV \Rightarrow v_{od} = A_d v_d = 40(-0.34) = -13.6mV$$
$$v_c = \frac{v_a + v_b}{2} = 3.39mV$$

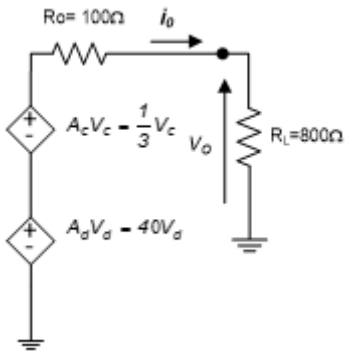
c) En circuito abierto la salida, el valor de $v_0 = v_{0dc} + v_{oc} = A_c v_c + A_d v_d$

Por tanto: $v_{0c} = A_c v_c = \frac{1}{3}(3.39) = 1.13\ mV$

d) En circuito abierto la salida, el valor de $v_0 = v_{0dc} + v_{oc} = A_c v_c + A_d v_d = 40$

$$v_c = -13.6 + 1.13 = -12.47$$

e) Con una carga R_L , conectada entre la salida y masa, la tensión de salida v_0 se obtiene según el circuito siguiente:



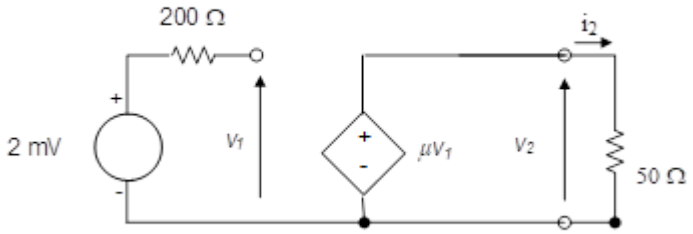
$$A_c v_c + A_d v_d = i_0(R_0 + R_L) \Longrightarrow v_0 = v_L = i_0 R_L = \frac{A_c v_c + A_d v_d}{R_0 + R_L} \cdot R_L = \frac{-12.47\ mV}{100+800}\ 800 = -11.08\ mV$$

Sección 2: ejercicios propuestos para estudio personal

1.20 (Malik) Halle la ganancia de tensión necesaria si un amplificador ideal de tensión se conecta a una fuente de señal de 2 mV (rms) con resistencia interna de 200 Ω sobre una carga de 50 Ω que necesite 1/2 W de potencia.

Solución:

A partir de los datos, podemos dibujar el siguiente circuito equivalente:



En donde podemos plantear las ecuaciones necesarias para hallar la transmitancia necesaria ($\mu = A_{voc}$)

$P_s = 0{,}5$ W

$$P_s = v_2 \cdot i_2 = v_2 \cdot \frac{v_2}{R_L} = \frac{v_2^2}{R_L} \rightarrow v_2 = \sqrt{R_L P_s} = \sqrt{50 \cdot 0{,}5} = 5\ V_{rms}$$

$$\left.\begin{array}{l} A_{voc}\ v_1 = v_2 = 5\ \text{V} \\ v_1 = 2\ \text{mV}_{rms} \end{array}\right\} \Rightarrow A_{voc} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{5}{2 \cdot 10^{-3}} = 2.500 \quad (\text{V/V})$$

1.22 (Malik) Una fuente con tensión en circuito abierto de 3 mV rms y resistencia interna de 10kΩ se utiliza con una resistencia de carga de 5 kΩ. Calcular la tensión y la potencia en la carga si:

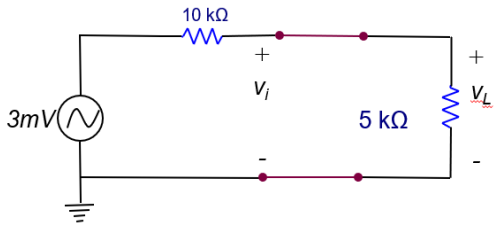
a) Se conecta directamente la fuente a la carga
b) Hay un amplificador de tensión ideal con ganancia 1 conectado entre la fuente y la carga
c) Hay un amplificador de tensión ideal con ganancia de tensión 10 que conecta la fuente y la carga.

Solución:

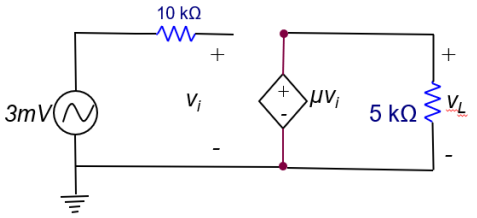
a) En este caso el circuito queda como un divisor de tensión donde:

$$v_L = \frac{5\ k\Omega}{5\ k\Omega + 10\ k\Omega} \cdot 3mV = 1mV$$

$$P_L = \frac{(1\ mV)^2}{5\ k\Omega} = 2 \cdot 10^{-10}\ W$$



b) con una ganancia $\mu = 1$, el circuito será:



$$v_L = \mu v_i = 3mV$$

$$P_L = \frac{(3\ mV)^2}{5\ k\Omega} = 1{,}8 \cdot 10^{-9}\ W$$

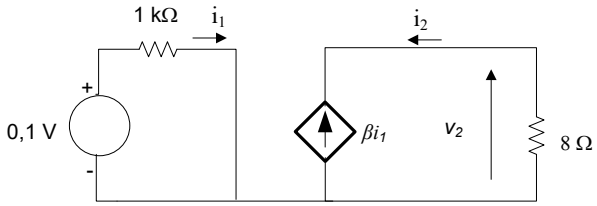
c) En el caso $\mu = 10$ el circuito es el mismo que en b) con ganancia diferente:

$$v_L = \mu v_i = 30mV$$

$$P_L = \frac{(30\ mV)^2}{5\ k\Omega} = 1{,}8 \cdot 10^{-7}\ W$$

1.23 (Malik) Si utilizamos un CCCS con transmitancia β para entregar 100 mW de potencia a una carga de 8 Ω desde una fuente de tensión de 0,1 v y 1 kΩ de resistencia, halle el mínimo valor válido para β.

Solución:



$$i_1 = \frac{0{,}1}{1\,K} = 0{,}1\,mA$$

$$P_L = v_2 \cdot \beta\, i_1 = R_L \cdot \beta \cdot i_1 \cdot \beta\, i_1 = R_L \cdot \beta^2 \cdot i_1^2$$

$$\beta^2 = \frac{P_L}{R_L i_1^2} = \frac{100 \cdot 10^{-3}}{8 \cdot \left(0{,}1 \cdot 10^{-3}\right)^2} = \frac{100}{0{,}08 \cdot 10^{-3}} = 1250000 \Rightarrow \beta = 1118{,}034$$

1.29 (Malik) Un amplificador desarrolla una tensión de salida v_2 voltios rms en una resistencia de carga de R_2 ohmios. En la entrada del amplificador hay una tensión de entrada de v_1 voltios rms con una resistencia de carga de R_1 ohmios.

a) Escriba una expresión para la ganancia de potencia en decibelios, utilizando v_1, v_2, R_1 y R_2

b) Utilice la expresión del apartado a para relacionar la ganancia de potencia en decibelios con la ganancia de tensión $A_v = {}^{v_2}/_{v_1}$.

c) Utilice los resultados del aparado (b) para probar que en el caso especial en que $R_1 = R_2$, la ganancia de potencia en decibelios tiene el mismo valor que la ganancia de tensión en decibelios.

d) Escriba una expresión para A_{pdB} utilizando R_1, R_2 y las corrientes de entrada y salida i_1e i_2, respectivamente. A partir de esta expresión halle una relación entre A_{pdB} y A_{idB}

Solución:

a) $A_{pdB} = 10\log\left|\frac{\frac{(v_2)^2}{R_2}}{\frac{(v_1)^2}{R_1}}\right| = 10\log\left[\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 \cdot \frac{R_1}{R_2}\right]$

b) $A_{pdB} = 10\log\left[\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 \cdot \frac{R_1}{R_2}\right] = 20\log|A_v| + 10\log\left(\frac{R_1}{R_2}\right)$

c) En la expresión$A_{pdB} = 10\log\left[\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 \cdot \frac{R_1}{R_2}\right] = 20\log|A_v| + 10\log\left(\frac{R_1}{R_2}\right)$ en el caso en que $R_1 = R_2$, el último término es cero, por lo que $A_{pdB} = 20\log|A_v| = A_{vdB}$

d) $A_{pdB} = 10\log\left|\frac{(i_2)^2 \cdot R_2}{(i_1)^2 \cdot R_1}\right| = 10\log\left[\left(\frac{i_2}{i_1}\right)^2 \cdot \frac{R_2}{R_1}\right] = 20\log\left|\frac{i_2}{i_1}\right| + 10\log\left(\frac{R_2}{R_1}\right) = A_{idB} + 10\log\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$

1.34 (Malik) Un amplificador diferencial tiene una resistencia de entrada infinita (modo común y diferencial), resistencia de salida cero y los parámetros A_d = 75, RRMC = 40 dB. Halle la tensión de salida cuando:

a) v_a = 2,3 mV y v_b =1,6 mV.

b) v_a (t) = 0,01 sen(1.000t) + 0,015 sen(2.000t)
v_b (t) = - 0,012 sen(1.000t) + 0,0151 sen(2.000t)

Solución:

$v_d = v_a - v_b$; $v_c = \frac{v_a + v_b}{2}$; $v_s = A_d \cdot v_d + A_c \cdot v_c$

$$RRMC = \frac{A_d}{A_c}; \quad RRMC|_{dB} = 20\log\left|\frac{A_d}{A_c}\right| \Rightarrow 40 = 20\log\left|\frac{A_d}{A_c}\right|$$

$$10^2 = \left|\frac{A_d}{A_c}\right| \Rightarrow A_c = \frac{A_d}{100} = \frac{75_d}{100} = 0{,}75$$

a)

$$\left.\begin{array}{l} v_a = 2{,}3\,mV \\ v_b = 1{,}6\ mV \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} v_d = 2{,}3 - 1{,}6 = 0{,}7\,mV \\ v_c = \frac{2{,}3 + 1{,}6}{2} = 1{,}95\,mV \end{array}\right\}$$

$$v_s = A_d \cdot v_d + A_c \cdot v_c = 75 \cdot 0{,}7 + 0{,}75 \cdot 1{,}95 = 53{,}9625\,mV$$

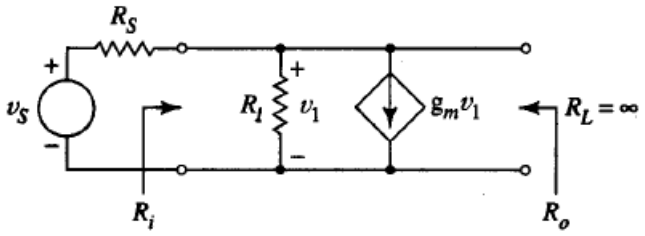
b)

$$\left.\begin{array}{l} v_d = v_a - v_b = 0{,}022\ sen1000t - 0{,}0001\ sen2000t \\ v_c = \frac{v_a + v_b}{2} = -0{,}001\ sen1000t + 0{,}01505\ sen2000t \end{array}\right\}$$

$$v_s = A_d \cdot v_d + A_c \cdot v_c$$

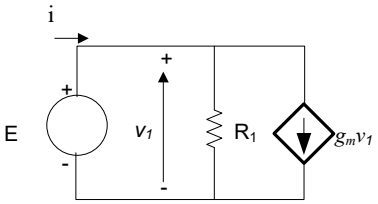
$$V_s = 75\,(0{,}022\ sen1000t - 0{,}0001\ sen2000t) + 0{,}75\,(-0{,}001\ sen1000t + 0{,}01505\ sen2000t) =$$
$$= 1{,}64925\ sen1000t + 0{,}0037875\ sen2000t$$

1.46 (Malik) Halle Ri y Ro para el cuadripolo de la siguiente figura.



Solución:

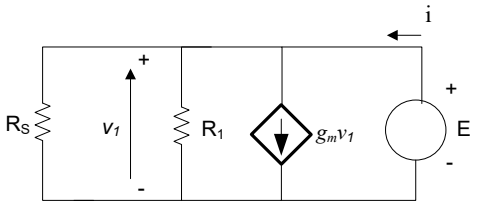
R_i ➔



$$i = \frac{v_1}{R_1} + g_m v_1; \qquad v_1 = E$$

$$R_i = \frac{E}{i} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + g_m}$$

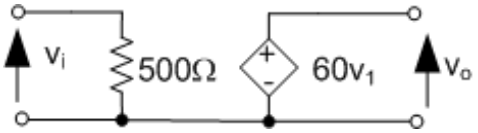
R_o ➔



$$i = \frac{v_1}{\frac{R_1 R_s}{R_1 + R_s}} + g_m v_1 = \frac{v_1 (R_1 + R_s)}{R_1 R_s} + g_m v_1; \qquad v_1 = E$$

$$R_o = \frac{E}{i} = \frac{1}{\frac{R_1 + R_s}{R_1 R_s} + g_m}$$

1.51 (Malik) La tensión de entrada del amplificador de la figura adjunta es v_i (t) = - 0,15 + A sen(ωt), donde la amplitud de la senoide es la información de interés y 0,15 es un desplazamiento que surge de la anterior etapa del amplificador. La amplitud de la señal de entrada está limitada entre los valores -0,2 V < v_i < 0,2 V, para que el amplificador trabaje en la zona lineal.



a) Halle la amplitud máxima, A, para que la información que lleva la señal no se distorsione.
b) Si no hay desplazamiento, ¿cómo debe ser de grande la amplitud A antes de que comience la distorsión?

Solución:

a) En zona lineal la entrada al amplificador está limitada a: $-0,2 \le v_i \le 0,2$

$v_{imax} = -0,15 + A \Rightarrow -0,15 + A \le 0,2 \Rightarrow A \le 0,2 + 0,15 = 0,35$

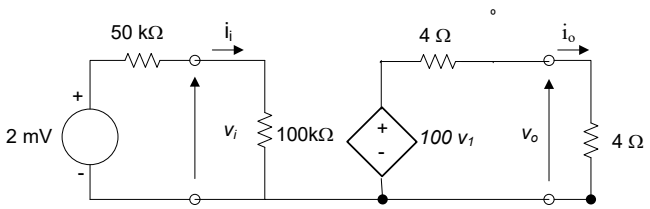
$v_{imin} = -0,15 - A \Rightarrow -0,15 - A \ge -0,2 \Rightarrow A \le 0,2 - 0,15 = 0,05$

por tanto $A \le 0,05$

b) Si no hay desplazamiento v_i (t) = A sen(ωt), por tanto $A \le 0,2$

1.15.(Hambley) Se conecta una fuente de señal con una tensión en circuito abierto de v_s =2 mV rms, y una resistencia interna de 50 kΩ, a los terminales de entrada de un amplificador que presenta una ganancia de tensión en circuito abierto de 100, una resistencia de entrada de 100 kΩ y una resistencia de salida de 4 Ω. Se conecta una carga de 4 Ω a los terminales de salida. Calcular las ganancias de tensión A_{vs} =(v_o/v_s) y A_v =(v_o/v_i). Calcular también la ganancia de potencia y de corriente.

Solución:



$$v_o = \frac{100 \cdot v_i \cdot 4}{4+4} = 50 \cdot vi \quad \Rightarrow \quad \frac{v_o}{v_i} = 50$$

$$v_i = \frac{v_s \cdot 100}{100+50} = \frac{10}{15} v_s$$

$$\frac{v_o}{\frac{10}{15} v_s} = 50 \quad \Rightarrow \quad \frac{v_o}{vs} = 50 \cdot \frac{10}{15} = \frac{500}{15} = 33,\widehat{3}$$

$$v_i = \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 100 \cdot 10^3}{150 \cdot 10^3} = 1,\widehat{3}\ \text{mV} \quad \Rightarrow \quad i_i = \frac{1,3\ \text{mV}}{100\text{K}} = 13,\widehat{3}\ \text{nA}$$

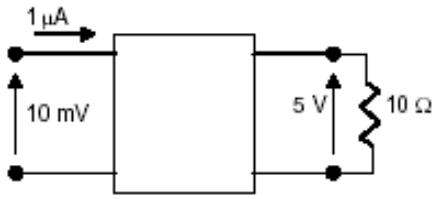
$$v_o = \frac{100 \cdot v_i \cdot 4}{4+4} = 50\ v_i = 66,\widehat{6}\ \text{mV} \quad \Rightarrow \quad i_o = \frac{66,\widehat{6}\ \text{mV}}{4} = 16,\widehat{6}\ \text{mA}$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{16{,}\hat{6}\cdot 10^{-3}}{13{,}3\cdot 10^{-9}} = 1250000$$

$$A_p = \frac{P_o}{P_i} = \frac{v_o \cdot i_o}{v_i \cdot i_i} = 50 \cdot 1250000 = 62{,}5\cdot 10^6$$

1.31 (Hambley)**.** Un amplificador presenta una tensión de entrada de 10 mV rms y una tensión de salida de 5 V rms para una carga de 10 Ω. La corriente de entrada es de 1 μA rms. Las impedancias de entrada y de salida son resistivas puras. Calcular la resistencia de entrada. Hallar la ganancia de tensión, la ganancia de corriente y la ganancia de potencia como relaciones y en decibelios.

Solución:



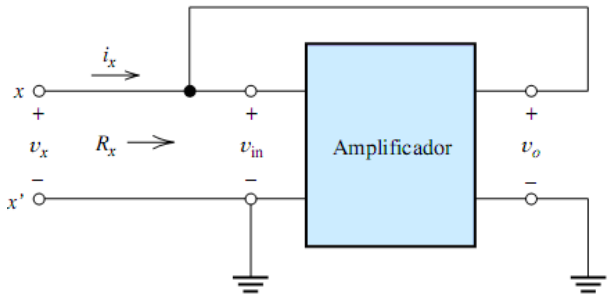
$$R_e = \frac{10\cdot 10^{-3}}{10^{-6}} = 10\ \text{K}\Omega$$

$$A_v = \frac{5}{10\cdot 10^{-3}} = 500 \Rightarrow 20\log 500 \cong 54\ dB$$

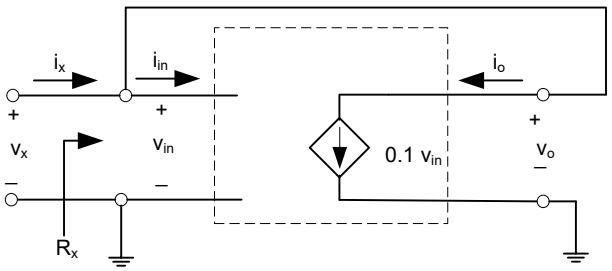
$$A_i = \frac{5/10}{10^{-6}} = 5\cdot 10^5 \Rightarrow 20\log\left(5\cdot 10^5\right) \cong 114\ dB$$

$$A_p = \frac{5\cdot 5/10}{10\cdot 10^{-3}\cdot 10^{-6}} = 25\cdot 10^7 \Rightarrow 10\log\left(25\cdot 10^7\right) \cong 84\ dB$$

1.43 (Hambley)**.** Se conecta un amplificador ideal de transconductancia que presenta una ganancia de transconductancia en cortocircuito de 0,1 S, como se muestra en la figura. Calcular la resistencia R_x=(v_x/i_x) vista en bornes de entrada.



Solución: El circuito anterior, sustituyendo el amplificador por su modelo equivalente:



A partir de este circuito se obtiene:

$$i_{in} = 0 \Rightarrow i_x = i_o; \quad v_x = v_{in} = v_o; \quad \frac{i_o}{v_{in}} = 0{,}1\ \text{S}$$

$$R_x = \frac{v_x}{i_x} = \frac{v_x}{i_o} = \frac{v_x}{0{,}1\, v_{in}} = \frac{v_x}{0{,}1\, v_x} = 10\ \Omega$$

1.40 (Malik) La figura muestra P1.40 muestra una señal v_s y un ruido v_n conectados a la carga de 100 Ω por medio de un amplificador diferencial. Examinemos lo que le ocurre a la señal y al ruido de forma separada según pasan por el amplificador.

a) Vuelva a dibujar el circuito con el amplificador reemplazado por su circuito equivalente completo.
b) Con v_n desconectado, analice el circuito para hallar v_a, v_b, v_c y v_d utilizando en cada uno v_s
c) Con v_s desconectado, hallar v_a, v_b, v_c y v_d utilizando en cada expresión v_n
d) Combine las respuestas (b) y (c) para calcular el v_0 total.

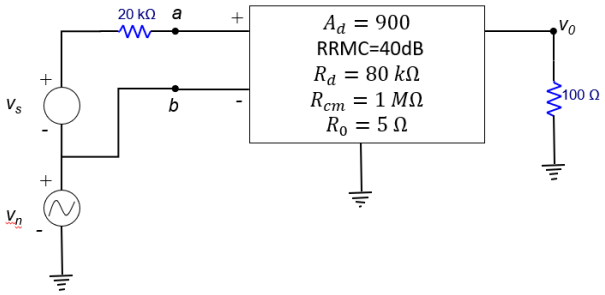


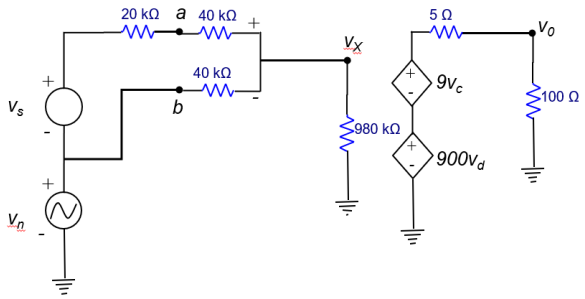
Figura P1.40

Solución:

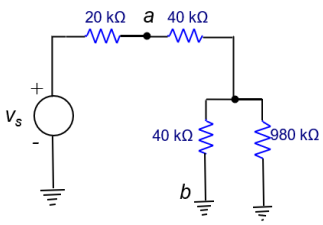
a) $CMRR = \left|\frac{A_d}{A_c}\right| = 40\ dB \Longrightarrow \frac{900}{A_c} = 100 \Longrightarrow A_c = 9$

$$R_{cm} = \frac{R_d}{4} + R_{cx} \Longrightarrow R_{cx} = 1\ M\Omega - 20\ k\Omega = 980\ k\Omega$$

Usando el modelo del diferencial:



b) El circuito de entrada en este caso será:



$$v_a = \frac{40 + 40 \parallel 980}{20 + 40 + 40 \parallel 980} \cdot v_s = \frac{80}{20 + 80} \cdot v_s = 0.8\ v_s$$

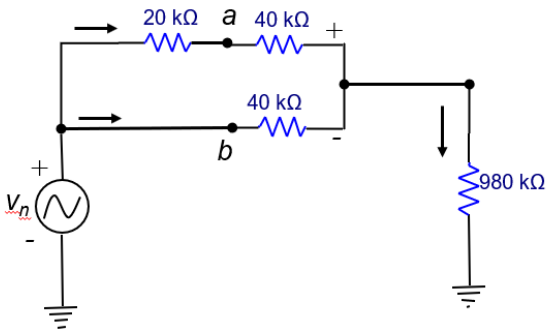
$$v_b = 0$$

$$v_{d,s} = v_a - v_b = 0.8\ v_s$$

$$v_{c,s} = \frac{v_a + v_b}{2} = 0.4\, v_s$$

$$v_{0,s} = \frac{100}{105} \cdot [900 \cdot (0.8\, v_s) + 9 \cdot (0.4\, v_s)] = 689\, v_s$$

c) El circuito por analizar ahora es:



Donde $v_b = v_n$ La pequeña corriente que fluyes a través de la resistencia de 980k se divide en dos partes. La parte que fluye por la resistencia de 20k hace que la tensión en el punto a, sea ligeramente inferior a la que hay en el punto b.

Usando el divisor de corriente se tiene:

$$v_a = v_n - 20\left(\frac{40}{20+40+40}\right) \cdot \left(\frac{v_n}{980 + 40 \parallel (40+20)}\right) = \frac{996}{1004} v_n$$

La componente del valor diferencial debida al ruido será;

$v_{d,n} = \frac{996-1004}{1004} v_n = \frac{-8}{1004} v_n$

La componente en modo común será:

$v_{c,n} = 0.5\,(v_a + v_b) = \frac{996+1004}{2(1004)} v_n = \frac{1000}{1004} v_n$

La respuesta de la salida del circuito debida al ruido es la composición de las dos:

$$v_{0,n} = \frac{100}{105} \cdot \left[900 \cdot \frac{-8}{1004} v_n + 9 \cdot \frac{1000}{1004} v_n\right] = 1{,}7\, v_n$$

d) Por superposición $v_0 = 686 v_s + 1.7 v_n$ La conexión del circuito claramente favorece a la señal frente al ruido

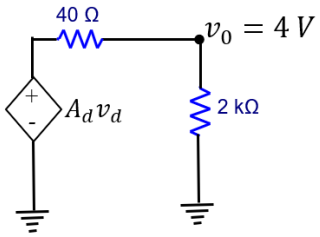
1.44 (Malik) Dibuje el circuito equivalente de un amplificador diferencial de una salida que cumpla las siguientes condiciones:

1. Desarrolle 4 V sobre una resistencia de 2 kΩ si se aplica a la entrada la señal en modo diferencial puro de 50 mV.
2. Tenga resistencia de salida menor de 50 Ω y CMRR de 63 dB de entrada en modo común

3. Tenga resistencia de entrada de 10 MΩ en una señal de entrada en modo común.
4. Desarrolle 50 mV entre sus entradas si existe una fuente en modo diferencial aplicada a la entada con resistencia de salida $R_s = 20k\Omega$ y tensión total en modo diferencial $v_s = 150\ mV$

Solución:

Podemos usar una resistencia de salida de 40 Ω que cumple las especificaciones. En la carga en modo diferencial se debe cumplir:

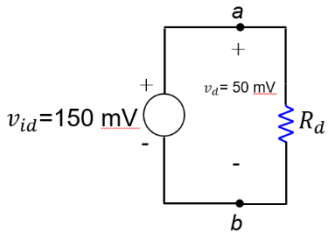


$$4 = \frac{2000}{2004} A_d (0.050) \Longrightarrow A_d = 81.6$$

Para un CMRR = 63 dB,

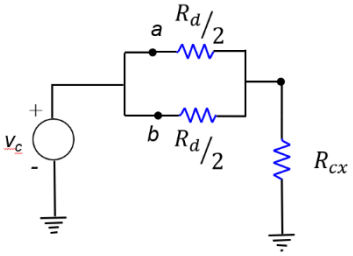
$$10^{63/20} = \frac{81.6}{A_c} \Longrightarrow A_c = 0.0578$$

Del modelo de entrada diferencial de la entrada:



$$0.050 = \frac{R_d}{R_d + 40k} 0.150 \Longrightarrow R_d = 20k$$

Del modelo en modo común:



$$R_{cm} = \frac{R_d}{4} + R_{cx} = 10\ M\Omega \Longrightarrow R_{cx} \approx 10\ M\Omega$$

El circuito completo que satisface las especificaciones es:

